



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第二章 一阶谓词逻辑

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 9 月 25 日

海納百川
有容乃大



问题描述

- 2.1 量词化逻辑
- 2.2 谓词公式及其赋值
- 2.3 等价与范式表示
- 2.4 谓词公式的蕴涵
- 2.5 谓词逻辑的推理方法



- 命题逻辑是数理逻辑的基础，主要研究命题和命题演算。
- 原子命题是命题演算的基本单位，并把它看作是不可再分解。这就带来了命题逻辑的局限性。
- 命题逻辑研究的范围限制在**命题及其外部关系上**，无法研究**命题内部的成份、结构，命题之间所具有的逻辑特征**（共同性和差异性）

例 2.1

设基本命题， P ：李明是大学生； Q ：王芳是大学生； R ：松树是植物

很明显， P 与 Q 在内部关系上，应该比 R 密切得多。然而，命题逻辑无法反映这种区别，也无法反映 P 、 Q 间的**共同性**。

例 2.2

设自然语言中的三个命题：

- (1) 所有的人都是要死的；
- (2) 苏格拉底是人；
- (3) 所以，苏格拉底是要死的。

解：假设 P ：所有的人都是要死的； Q ：苏格拉底是人。 R ：所以，苏格拉底是要死的。显然，无论用什么方法也无法推论出 $P, Q \Rightarrow R$ 。但是，这样简单的，凭直觉就知苏格拉底的论证是正确的推理，命题逻辑却无能为力。这是由命题逻辑的局限性造成的。因此，需要对命题的内部关系进行研究。

- 在对命题的内部逻辑关系进行研究时，把基本命题分成**客体 (个体)**和**谓词**。
- 客体: 命题中所描述的对象。(命题中的主语，客观实体，可以独立存在的物体)。
- 谓词: 命题中描述的个体性质 (特征) 或关系的部分。
- 谓词一般用大写字母 (串) 表示; 个体用小写字母表示。



例 2.3

如有句子：张红是一个四川大学的学生；王南是一个四川大学的学生；李华是一个四川大学的学生。则在命题中必须要用三个命题 P 、 Q 、 R 来表示。

它们都具有一个**共同的特征**：“... 是一个四川大学的学生”
因此，若将句子分解成

“**主语 + 谓语**”

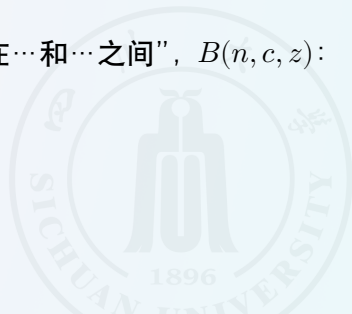
用 P 表示“是一个四川大学的学生”， P 后紧跟“某某人”。则上述句子可写为： P (张红)； P (王南)； P (李华)。一般地，

$P(x)$ ： x 是一个四川大学的学生。

其中， P ：谓词； x ：客体词； $P(x)$ ：命题函数。

与谓词相联系的个体的数目，就是**谓词的元数**。

- 描述一个个体的性质的谓词叫“一元谓词”。
- 描述两个个体间的关系的谓词叫“二元谓词”。
如 A: “…比…大”，命题 4 比 3 大表示成 $A(4, 3)$
- 描述三个个体间的关系的谓词叫“三元谓词”。如 B: “…在…和…之间”， $B(n, c, z)$:
内江在成都与重庆之间。



定义 2.1

设 D 是由客体构成的称为**个体域**的非空集合, 以 D 中元素为值的变元称为客体变元。由形如, 谓词标识符 (客体变元 1, 客体变元 2, ..., 客体变元 n) 构成的、其值为“真”或“假”的表达式, 称为 **n 元谓词**。

- n 元谓词是描述 n 个个体间的关系。

设 D 为非空的个体域, 定义在 D^n (表示 n 个客体都在个体域 D 上取值) 上取值于 $\{0, 1\}$ 上的 n 元函数, 称为 n 元命题函数或 n 元谓词, 记为 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。此时, **客体变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的定义域都为 D , $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的值域为 $\{0, 1\}$ 。**

- **注意:** n 元谓词中的客体或客体变元是有一定次序的。
如 $A(4, 3)$ 为 T , $A(3, 4)$ 为 F 。
- 如果谓词中为客体变元, 我们称为谓词填式 (谓词命名式, n 元命题函数)。
如 $S(x), A(x, y)$, 不能判断真和假。
- 只有将具体的客体代替客体变元, 才能判断真和假。



客体取值的范围叫**个体域 (论域)**。

- 谓词通常用于高级程序语言的控制语句中

如 if $x > 3$ then $y := 5$

“ $x > 3$ ”是谓词， $x > 3$ 的值由 x 的现行值确定。

- n 元谓词和命题的关系：

$P(x, y, z) : x + y = z$ 3 元谓词

$x = 3, P(3, y, z) : 3 + y = z$ 2 元谓词

$x = 3, y = 4, P(3, 4, z) : 3 + 4 = z$ 1 元谓词

$x = 3, y = 4, z = 5, P(3, 4, 5) : 3 + 4 = 5$ 0 元谓词 (命题)F

- 可见，0 元谓词就是命题；命题是谓词的特殊情况，谓词是命题的扩充。

- 个体域对命题的真值有直接的影响。

如 $P(x):x$ 是科学家。

x 在科学家范围内, 则 $P(x)$ 为 T , x 不在科学家范围内, 则 $P(x)$ 为 F 。

x 只在科学家范围内, 则 $P(x)$ 为永真

- 每个谓词一般都有各自的个体域, 把各种个体域综合在一起作为论述范围的域叫全总个体域 (全论域) 用 E 表示。



- (1) 谓词中个体词的顺序是十分重要的，不能随意变更。
- (2) 一元谓词用以描述某一个客体的某种特性或性质，而 n 元谓词 (二个以上) 则用以描述 n 个客体之间的关系。
- (3) 0 元谓词 (不含客体词的) 实际上就是一般的命题。
- (4) 具体命题的谓词表示形式和 n 元命题函数 (n 元谓词) 是不同的，前者是有真值的，而后者不是命题，它的真值是不确定的。
- (5) 一个 n 元谓词不是一个命题，但将 n 元谓词中的客体变元都用个体域中具体的客体取代后，就成为一个命题。而且，客体变元在不同的个体域中取不同的值对是否成为命题及命题的真值有很大的影响。

在苏格拉底三段论的例子中，如要对句子：

$P: H(x) \rightarrow D(x)$ (所有的人都是要死的) 求否定，则有：

$$\neg(H(x) \rightarrow D(x)) = \neg\neg H(x) \wedge \neg D(x) = H(x) \wedge \neg D(x)$$

上述式子说明：“命题 P ” 的否定是：

“**所有的人都不死**”。

但这与人们在日常生活中的命题：

“**所有人都是要死的**”。的否定为：

“**并非一切的人都是要死的**”。

显然相差甚远。其原因在于：命题 P 的确切含义是：

“**对任意的 x** ，如果 x 是人，则 x 是要死的”。

但 $H(x) \rightarrow D(x)$ 并没有确切地表示出“**对任意 x** ”这个意思，亦即 $H(x) \rightarrow D(x)$ 不是一个命题。

例 2.4

符号化下述命题：

- (1) 所有的老虎 都要吃人。
- (2) 每一个人 都会犯错误。
- (3) 有一些人 会摔跤。
- (4) 有一些人 是大学生。
- (5) 每一个带伞的人 都不怕雨。
- (6) 有一些自然数 是素数。

上述每一个描述量词的语句下划有“下划线”。

解：设立如下谓词： $R(x)$ ： x 会吃人； $P(x)$ ： x 会犯错误； $N(x)$ ： x 会摔跤； $Q(x)$ ： x 是大学生； $C(x)$ ： x 不怕雨； $S(x)$ ： x 是素数。则有：

- (1) 所有的 x , $R(x) \quad x \in \{\text{老虎}\}$;
- (2) 每一个 x , $P(x) \quad x \in \{\text{人}\}$;
- (3) 有一些 x , $N(x) \quad x \in \{\text{人}\}$;
- (4) 有一些 x , $Q(x) \quad x \in \{\text{人}\}$;
- (5) 每一个 x , $C(x) \quad x \in \{\text{带伞的人}\}$;
- (6) 有一些 x , $S(x) \quad x \in \{\text{自然数}\}$ 。



- 上述一系列例子，都仅仅只符号化了一部分内容，而对句子中的“对每一个”，“对任意的”，“有一些”等等无法用谓词来表示，这些都是与客体词的数量有关的语句。为了把它们符号化，引进如下两个符号：
- $\forall x$: 所有的 x 、任意的 x 、一切的 x 、每一个 x 等等。
- $\exists x$: 有些 x 、至少有一个 x 、存在 x 等等。

定义 2.2

$(\forall x)$ 称为**全称量词**。 $(\exists x)$ 为**存在量词**，其中的 x 称为作用变量。一般将量词加在谓词之前，记为 $(\forall x)F(x)$ (**全称量化命题**)， $(\exists x)F(x)$ (**存在量化命题**)。

在例 2.4 中, 利用量词则有:

(1) $(\forall x)R(x) \quad (x \in \{\text{老虎}\});$

(2) $(\forall x)P(x) \quad (x \in \{\text{人}\});$

(3) $(\exists x)N(x) \quad (x \in \{\text{人}\});$

(4) $(\exists x)Q(x) \quad (x \in \{\text{人}\});$

(5) $(\forall x)C(x) \quad (x \in \{\text{带伞的人}\});$

(6) $(\exists x)S(x) \quad (x \in \{\text{自然数}\}).$

三段论中的 P 也可表示为: $(\forall x)(H(x) \rightarrow D(x)).$



- (1) 从书写上十分不便，总要特别注明个体域。
- (2) 在同一个比较复杂的句子中，对于不同命题函数中的个体可能属于不同的个体域，此时无法清晰表达。
- (3) 有时，由于个体域的注明不清楚，造成无法确定其真值。对于同一个公式，不同的个体域有可能带来不同的真值。如 $(\exists x)(x + 6 = 5)$ ，
 - 1) 在实数范围内时，确有 $x = -1$ 使得 $x + 6 = 5$ ，因此， $(\exists x)(x + 6 = 5)$ 为“真”。
 - 2) 在正整数范围内时，则找不到任何 x ，使得 $x + 6 = 5$ 为“真”，所以， $(\exists x)(x + 6 = 5)$ 为“假”。

基于上述情况，有必要对个体域进行统一，全部使用全总个体域。此时，对每一个句子中客体变量的变化范围用一定的**特性谓词**刻划之。而统一成**全总个体域**后，此全总个体域在谓词公式中就不必特别说明，常常省略不记。同时，这种特性谓词在加入到命题函数中时必定遵循如下**原则**：

- 对于全称量词，刻划其对应个体域的特性谓词作为蕴涵的前件加入。
- 对于存在量词，刻划其对应个体域的特性谓词作为合取式之合取项加入。

对于例 2.4 中的例子运用特性谓词描述。

解：

- (1) $U(x)$: x 是老虎 $(\forall x)(U(x) \rightarrow R(x))$;
- (2) $H(x)$: x 是人 $(\forall x)H(x) \rightarrow P(X)$;
- (3) $H(x)$: x 是人 $(\exists x)H(x) \wedge N(x)$;
- (4) $H(x)$: x 是人 $(\exists x)H(x) \wedge Q(x)$;
- (5) $M(x)$: x 是带伞的人 $(\forall x)M(x) \rightarrow C(x)$;
- (6) $T(x)$: x 是自然数 $(\exists x)T(x) \wedge S(x)$ 。

苏格拉底三段论可完整翻译为：

$$\begin{aligned} &(\forall x)(H(x) \rightarrow D(x)), H(s) \Rightarrow D(s) \\ &\neg(\forall x)(H(x) \rightarrow D(x)) = (\exists x)(H(x) \wedge \neg D(x)) \end{aligned}$$



例 2.5

符号化下述语句：

- (1) 天下乌鸦一般黑。
- (2) 那位身体强健的、用功的、肯于思考的大学生，解决了一个数学难题。
- (3) 张强和李平都是足球运动员。
- (4) 每个实数都存在比它大的另外的实数。
- (5) 并非所有的动物都是脊椎动物。
- (6) 尽管有人很聪明，但未必一切都聪明。
- (7) 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，必存在着 $\delta > 0$ ，使得对任意的 x ，只要 $|x - a| < \delta$ ，就有： $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 成立。

解:

- (1) 设 $F(x)$: x 是乌鸦; $G(x, y)$: x 与 y 一般黑。则句子 (1) 可完整地符号化为:
 $(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge F(y) \rightarrow G(x, y))$ 或 $\neg(\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge F(y) \wedge \neg G(x, y))$
- (2) 设 $P(x)$: x 是身体强健的; $Q(x)$: x 是用功的; $R(x)$: x 是肯于思考的; $S(x)$: x 是大学生; $T(x, y)$: x 解决了 y ; a : 那位; b : 一个数学难题。
则句子 (2) 可完整地符号化为:
 $P(a) \wedge Q(a) \wedge R(a) \wedge S(a) \wedge T(a, b)$
- (3) 设 $Z(x)$: x 是足球运动员; c : 张强, d : 李平。则句子 (3) 可完整地符号化为:
 $Z(c) \wedge Z(d)$

- (4) 设 $R(x)$: x 是实数; $L(x, y)$: x 小于 y 。则句子 (4) 可以完整地符号化为:
 $(\forall x)(R(x) \rightarrow (\exists y)(R(y) \wedge L(x, y)))$ 。
- (5) 设 $A(x)$: x 是动物; $B(x)$: x 是脊椎动物。则句子 (5) 可以完整地符号化为:
 $\neg(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$ 或 $(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$
- (6) 设 $M(x)$: x 是人。 $C(x)$: x 很聪明。则句子 (6) 可以完整地符号化为:
 $(\exists x)(M(x) \wedge C(x)) \wedge \neg(\forall x)(M(x) \rightarrow C(x))$
- (7) 设个体域为实数集合, 则原命题可符号化为:
 $(\forall \varepsilon)((\varepsilon > 0) \rightarrow (\exists \delta)((\delta > 0) \wedge ((|x - a| < \delta) \rightarrow (|f(x) - f(a)| < \varepsilon)))$

定义 2.3

在表达式 $\forall x A(x)$ 或 $\exists x A(x)$ 中, x 称为**指导 (作用) 变元**, $A(x)$ 称为相应量词的**辖域 (作用域)**。在辖域中 x 的所有出现称为 x 在公式 A 中的约束出现, 此时的变元 x 称为**约束变元**。 A 中不是约束出现的其它变元称为**自由变元**。

例 2.6

- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, $\forall x$ 的辖域为 $P(x) \rightarrow Q(x)$, x 为约束变元。
- (2) $\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$, $\forall x$ 的辖域为 $P(x)$, x 为约束出现, $Q(x)$ 中的 x 为自由出现。
- (3) $\forall x \forall y (P(x, y) \wedge Q(y, z)) \wedge \exists x P(x, y)$, $\forall x \forall y$ 的辖域是 $P(x, y) \wedge Q(y, z)$, x, y 为约束变元, z 为自由变元, $\exists x$ 的辖域是 $P(x, y)$, x 是约束变元, y 是自由变元。

一个公式中允许一个变元既是约束出现, 又是自由出现。为了避免由于变元的约束与自由同时出现, 引起概念上的混乱, 故可对**约束变元换名**, 对**自由变元代入**, 使得一个变元在一个公式中只以一种形式出现, 即把变元的自由出现和约束出现分开。

- 规则 1(约束变元的换名规则):
 - (1) 将量词中出现的变元以及该量词辖域中此变量之所有约束出现都用新的个体变元替换。
 - (2) 新的变元一定要有别于改名辖域中的所有其它变量。
- 规则 2(自由变元的代入规则):
 - (1) 将公式中出现该自由变元的每一处都用新的个体变元替换。
 - (2) 新变元不允许在原公式中以任何约束形式出现。



例 2.7

设 $P(x)$: x 是素数; $I(x)$: x 是整数; $Q(x, y)$: $x + y = 0$ 用语句描述下述句子, 并判断其真假值。

- (1) $(\forall x)(I(x) \rightarrow P(x))$
- (2) $(\exists x)(I(x) \wedge P(x))$
- (3) $(\forall x)(\forall y)(I(x) \wedge I(y) \rightarrow Q(x, y))$
- (4) $(\forall x)(I(x) \rightarrow (\exists y)(I(y) \wedge Q(x, y)))$
- (5) $(\exists x)(\forall y)(I(x) \wedge (I(y) \rightarrow Q(x, y)))$

解:

- (1) 可描述为: “对任意的整数 x , x 一定是素数”, 真值为 “假”。
- (2) 可描述为: “存在一些整数 x , x 是素数”, 真值为 “真”。
- (3) 可描述为: “对任意的整数 x, y , 都有 $x + y = 0$ ”, 真值为 “假”。
- (4) 可描述为: “对任意的整数 x , 都存在着整数 y , 使得 $x + y = 0$ ”, 真值为 “真”。
- (5) 可描述为: “存在着整数 x , 使得对任意的整数 y , 都有 $x + y = 0$ ”, 真值为 “假”。

- 从上面的例子可知，如有多个量词，则读的顺序按从左到右的顺序，即：
 $(\forall x)(\forall y)G(x, y)$ $(\forall x)((\forall y)(G(x, y)))$
- 另外，量词对变元的约束，往往与**量词的次序有关**，不同的量词次序，可以产生不同的真值，此时对多个量词同时出现时，不能随意颠倒它们的顺序，颠倒后会改变原体的含义。
- 例如：“每个人都有一个好朋友” $((\forall x)(\exists y)G(x, y))$ 与 “有一个人是所有人的好朋友” $(\exists x)(\forall y)G(x, y)$ 是完全不同的含义。

同命题演算一样，在谓词逻辑中也同样包含命题变元和命题联结词，为了能够进行**演绎和推理**，为了对谓词逻辑中关于谓词的表达式加以形式化，利用**联结词、谓词与量词**构成命题函数，因此我们必须引入**公式**的概念。



2.2 谓词公式及其赋值 | 四类符号

- 常量符号：一般用 $a, b, c, \dots, a_1, b_1, c_1, \dots$ 来表示。它可以是 D 中的某个元素；
- 变量符号：一般用 $x, y, z, \dots, x_1, y_1, z_1, \dots$ 来表示。它可以取值于 D 中的任意元素；
- 函数符号：一般用 $f, g, h, \dots, f_1, g_1, h_1, \dots$ 来表示。 n 元函数符号 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以是 $D^n \rightarrow D$ 的任意一个函数；
- 谓词符号：一般用 $P, Q, R, \dots, P_1, Q_1, R_1, \dots$ 来表示。 n 元谓词符号 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以是 $D^n \rightarrow \{0, 1\}$ 的任意一个谓词。

注：不含变元的函数是常量；不含客体变元的谓词是命题。

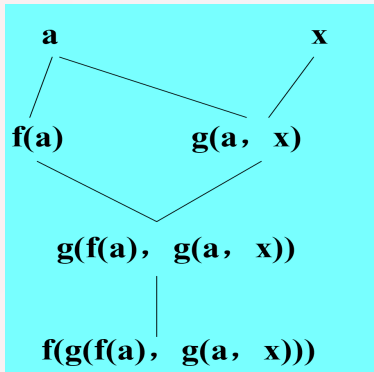
定义 2.4

谓词逻辑中的，项被递归地定义为：

- (1) 任意的常量符号是项；
- (2) 任意的变量符号是项；
- (3) 若 $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 是 n 元函数符号， $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ 是项，则 $f(t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$ 是项；
- (4) 只有有限次使用 (1)-(3) 产生的符号串才是项。

例 2.8

复合函数 $f(g(f(a), g(a, x)))$ 是一个项



定义 2.5

设 $P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 是 n 元谓词, $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ 是项, 则 $P(t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$ 是原子谓词公式, 简称原子公式。

定义 2.6

满足下列条件的表达式, 称为合适公式, 简称公式。

- (1) 原子公式是合适公式;
- (2) 若 G, H 是合适公式, 则 $(\neg G)$ 、 $(\neg H)$ 、 $(G \vee H)$ 、 $(G \wedge H)$ 、 $(G \rightarrow H)$ 、 $(G \leftrightarrow H)$ 也是合适公式;
- (3) 若 G 是合适公式, x 是个体变量, 则 $(\forall x)G$ 、 $(\exists x)G$ 也是合适公式;
- (4) 仅仅由 (1)-(3) 产生的表达式才是合适公式。

例 2.9

$(P(x) \rightarrow (Q(x, y) \vee \neg R(x, a, f(z))))$ 、 $(P(x) \vee R(y))$ 、 $(\forall x)(P(x))$ 等都是公式。而 $(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x))$ 、 $(\forall x) \vee P(x)(\exists y)$ 等则不是公式，前者括号不匹配，后者量词无辖域。



定义 2.7

一个定义在论域 D 上的公式 G 的每一个解释 (指派) I 由如下四部分组成:

- (1) 非空的个体域集合 D ;
- (2) G 中的每个常量符号, 指定 D 中的一个元素;
- (3) G 中的每个 n 元函数符号, 指定 D^n 到 D 的一个函数;
- (4) G 中的每个 n 元谓词符号, 指定 D^n 到 $\{0, 1\}$ 的一个谓词。

注: 定义中所谓指定一个具体函数, 即是对每组可能的变量值给出函数的对应值; 所谓指定一个具体命题函数, 就是对每组可能的客体变元取值给出谓词的对应值, 1 表示逻辑真, 0 表示逻辑假。

2.2 谓词公式及其赋值 | 含有量词的公式的解释

对于含有量词的公式的解释，需要根据量词的逻辑意义来决定公式的值。设论域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

(1) $(\forall x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)$

表示公式 $(\forall x)P(x)$ 值为 1 “当且仅当” 对论域 D 中每个元素 a , $P(a)$ 的值为 1。

(2) $(\exists x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n)$

表示公式 $(\exists x)P(x)$ 值为 0 “当且仅当” 对论域 D 中每个元素 a , $P(a)$ 的值为 0。

例 2.10

设公式: $(\exists x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ 。在如下给定的解释下, 判断该公式的真值。

(1) 解释 I 为:

- 1) 个体域为 N^+ (严格大于 0 的整数);
- 2) $P(x, y)$ 指定为: “ $y \geq x$ ”;
- 3) $Q(x, y)$ 指定为: “ $y \geq 1$ ”。

则原公式的真值为“真”。因确能找到一个 $x(=1) \in N^+$, 使得对任意 y , 都有 $y \geq x$ 和 $y \geq 1$ 。此时蕴涵公式的前件为真, 后件也为真。所以, 整个公式为真。

在此解释下, 原公式变成下述命题: 存在一个正整数 x , 使对任意的正整数 y , 若 $y \geq x$, 则 $y \geq 1$ 。显然, 该命题是正确的。

(2) 解释 I 为:

- 1) 个体域为 Z (整数);
- 2) $P(x, y)$ 指定为: “ $xy = 0$ ”;
- 3) $Q(x, y)$ 指定为: “ $x = y$ ”;

则原公式的真值为“假”。因对任意的 $x \neq 0$, 当 $y = 0$ 时, 有 $P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$ 为“假”, 即有: $(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ 为“假”。而对 $x = 0$, 当 $y \geq 1$ 时, 有 $P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$ 为“假”。即有: $(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ 为“假”。所以, 对任意 $x \in N$, 都有: $(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ 为“假”。有: $(\exists x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ 为“假”。

在此解释下, 原公式变成下述命题: 存在一个整数 x , 使对任意的整数 y , 如 $xy = 0$, 则 $x = y$ 。显然, 该命题是错误的。

(3) 解释 I 为:

- 1) 个体域为 Z (整数);
- 2) $P(x, y)$ 指定为: “ $x + y = 0$ ”;
- 3) $Q(x, y)$ 指定为: “ $x > y$ ”;

则原公式的真值为“真”。因对任意的 $x \neq 0$, 任意 $y \in N$, 有“ $x + y = 0$ ”为“假”, 所以无论后件如何, 都有 $P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$ 为“真”, 即有: $(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ 为“真”。所以: $(\exists x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ 为“真”

在此解释下, 原公式变成下述命题: 存在一个整数 x , 使对任意的整数 y , 如 $x + y = 0$, 则 $x > y$ 。显然, 该命题是正确的。

定义 2.8

几个特殊公式定义如下：

- (1) 设 A 是以 D 为论域的谓词公式，如果在关于 D 的任一解释之下， A 的值都为真（或 1）时，称公式 A 是 D 上的**永真公式（重言式）**；
- (2) 设 A 是以 D 为论域的谓词公式，如果在关于 D 的任一解释之下， A 的值都为假（或 0）时，称公式 A 是 D 上的**永假公式（矛盾式，不可满足公式）**；
- (3) 设 A 是以 D 为论域的谓词公式，如果在关于 D 的某个解释之下， A 取值为真（或 1），称公式 A 是 D 上的**可满足公式**。

一、谓词公式的等价

定义 2.9

设 A 和 B 是以 D 为论域的谓词公式, 如果在任一解释下, A 和 B 都取相同的真值, 则称 A 和 B 在 D 上是等价的, 记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

定理 2.1

$A \Leftrightarrow B$ iff $A \leftrightarrow B$ 是 D 上的永真公式。

命题演算中的等价式在谓词演算中都成立，下面只涉及量词 (Quantifier) 的一些等价式。

定理 2.2

[量词否定 (量词转换)] $E_{25} : \sim (\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)[\sim P(x)]$

$E_{26} : \sim (\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)[\sim P(x)]$

显然，“并非所有的人都是学生”和“有些人不是学生”有相同含义。
“不存在长生不老的人”和“所有的人都不是长生不老的”有相同含义。量词的转换可以推广到含多个量词的谓词公式。

$\sim (\exists x)(\forall y)(\forall z)P(x, y, z) \Leftrightarrow (\forall x) \sim (\forall y)(\forall z)P(x, y, z)$

$\Leftrightarrow (\forall x)(\exists y) \sim (\forall z)P(x, y, z) \Leftrightarrow (\forall x)(\exists y)(\exists z) \sim P(x, y, z)$

定理 2.3

[量词辖域的扩充与收缩] 设 Q 是不含指导变元的谓词公式

$$E_{27} : (\forall x)[P(x) \vee Q] \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \vee Q$$

$$E_{28} : (\forall x)[P(x) \wedge Q] \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge Q$$

$$E_{29} : (\exists x)[P(x) \vee Q] \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee Q$$

$$E_{30} : (\exists x)[P(x) \wedge Q] \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \wedge Q$$

$$E_{31} : (\forall x)P(x) \rightarrow Q \Leftrightarrow (\exists x)[P(x) \rightarrow Q]$$

$$E_{32} : (\exists x)P(x) \rightarrow Q \Leftrightarrow (\forall x)[P(x) \rightarrow Q]$$

$$E_{33} : Q \rightarrow (\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)[Q \rightarrow P(x)]$$

$$E_{34} : Q \rightarrow (\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)[Q \rightarrow P(x)]$$

定理 2.4

$$E_{35} : (\forall \mathbf{x})(\mathbf{P}(\mathbf{x}) \wedge \mathbf{Q}(\mathbf{x})) \Leftrightarrow (\forall \mathbf{x})\mathbf{P}(\mathbf{x}) \wedge (\forall \mathbf{x})\mathbf{Q}(\mathbf{x})$$

$$E_{36} : (\forall x)(\forall y)(P(x) \vee Q(y)) \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$$

$$E_{37} : (\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(y)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$$

$$E_{38} : (\exists x)(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$$

$$E_{39} : (\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x)p(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

定理 2.5: 双量词公式的等价性

$$E_{40} : (\forall x)(\forall y)A(x, y) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)A(x, y)$$

$$E_{41} : (\exists x)(\exists y)A(x, y) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x)A(x, y)$$

与命题演算类似，谓词演算也有范式（规范（标准）的公式）

定义 2.10

如果谓词公式 $A = (Q_1x_1) (Q_2x_2) \dots (Q_nx_n) G$ ，其中 Q_ix_i 是 $\forall x_i$ 或 $\exists x_i (1 \leq i \leq n)$ ， G 是不含量词的公式，则称 A 是前束范式，称 G 是 A 的母式。（所有量词均非否定地出现在公式的**最前面**，且它的辖域一直延伸到**公式之末**）

如 $(\forall x)(\exists y)(\forall z)(P(x, y) \rightarrow Q(y, z))$; $(\forall x)(\forall y)p(x, y, z)$

定义 2.11

如果在前束范式 $(Q_1x_1) (Q_2x_2) \dots (Q_nx_n) G$ 中，母式 G 是合取（或析取）范式，相应地称这个前束范式为前束合取（或析取）范式。

定理 2.6

每一个含量词的谓词公式都存在着与之等价的前束范式。

化规过程:

- (1) 将公式中 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 化成 $\sim, \wedge, \vee$;
- (2) 利用量词转换律 E_{25}, E_{26} 和德·摩根定律, 将否定直接移到原子公式前;
- (3) 利用约束变元的改名和自由变元的代入规则, 使所有约束变元之间, 自由变元与约束变元之间均不同名。
- (4) 利用量词的扩张与收缩, 把量词移到全式的最前面。

例 2.11

将公式 $(\forall xP(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow \forall xF(x)$ 化规为前束范式。



解: $(\forall xP(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow \forall xF(x)$
 $\Leftrightarrow \sim (\forall xP(x) \vee \exists yR(y)) \vee \forall xF(x)$
 $\Leftrightarrow (\exists x \sim P(x) \wedge \forall y \sim R(y)) \vee \forall xF(x)$
 $\Leftrightarrow (\exists x \sim P(x) \wedge \forall y \sim R(y)) \vee \forall zF(z)$
 $\Leftrightarrow \exists x \forall y \forall z ((\sim P(x) \wedge \sim R(y)) \vee F(z))$
 $\Leftrightarrow \exists x \forall y \forall z ((\sim P(x) \vee F(z)) \wedge (\sim R(y) \wedge F(z)))$



定义 2.12

设谓词公式 A 的等价前束合取范式是 $(Q_1x_1)(Q_2x_2) \dots (Q_nx_n)G$,

- (1) 从左到右扫描量词, 设 Q_i 是第一个遇到的存在量词,
 - 1) 如 $i = 1$, 则选择一个在 G 中未使用过的常量标识符代替 G 中的全部 x_1 , 然后删去 Q_1x_1 ;
 - 2) 如果 $i > 1$, 则 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{i-1}$ 都是全称量词, 这时选择一个在 G 中未使用过的函数标识符 (如 g), 并用 $g(x_1, x_2, \dots, x_{i-1})$ 去代替 G 中的全部 x_i , 然后删去 Q_ix_i ;
- (2) 重复这一过程, 直到公式中不含存在量词为止。这样得到的公式称为 Skolem 范式, 而取代存在量词时使用的常量标识符或函数, 称为 Skolem 函数。

例 2.12

求 $\exists x \forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(x, y, z, u, v, w)$ 的 Skolem 范式。



解: $\exists x \forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(x, y, z, u, v, w)$
 $\forall y \forall z \exists u \forall v \exists w P(a, y, z, u, v, w)$ (消去 $\exists x$)
 $\forall y \forall z \forall v \exists w P(a, y, z, f(y, z), v, w)$ (消去 $\exists u$)
 $\forall y \forall z \forall v P(a, y, z, f(y, z), v, g(y, z, v))$ (消去 $\exists w$)



2.3 等价与范式表示 | Skolem 范式的理解

如 $\forall x \exists y P(x, y)$ 的 Skolem 范式是 $\forall x P(x, f(x))$

因为 $\forall x \exists y P(x, y)$ 的意思是对任一 x 都有一个 y 使 $P(x, y)$ 成立, 这个 y 通常是依赖 x 的, 可视为 x 的某个函数 $f(x)$, 从而有 Skolem 范式 $\forall x P(x, f(x))$ 。

然而, 能找到的 y 不一定是 x 的函数 f , 于是 $\forall x \exists y P(x, y)$ 与 $\forall x P(x, f(x))$ 并不等值。

如 $D = \{1, 2\}$, $\forall x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow (P(1, 1) \vee P(1, 2)) \wedge (P(2, 1) \vee P(2, 2))$ 与

$\forall x P(x, f(x)) \Leftrightarrow P(1, f(1)) \wedge P(2, f(2))$

两者明显不等值, 但在不可满足的意义下是一致的。

Skolem 范式是一种重要的范式形式，机器定理证明和逻辑程序设计中的消解（或称归结）原理就建立在这种范式的基础上。下面的定理说明了**Skolem 范式**的重要性：

定理 2.7

设谓词公式 G 的 Skolem 范式为 S ，则 G 为矛盾式**当且仅当** S 为矛盾式。

注意：只有当 G 是矛盾式时， S 才与它同为矛盾式。一般情况下， G 与 S 并不一定等价。



定义 2.13

设 A 和 B 是以为 D 论域的两个谓词公式, 如果在任一解释下, 当公式 A 取值真 (1) 时, 公式 B 也取值真 (1), 则称 A 蕴涵 B , 记作 $A \Rightarrow B$ 。

定理 2.8

$A \Rightarrow B$ iif $A \rightarrow B$ 是永真式。

$$I_{11} : (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \vee Q(x))$$

$$I_{12} : (\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$$

$$I_{13} : (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)$$

$$I_{14} : (\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$I_{15} : (\forall x)(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x) \leftrightarrow (\forall x)Q(x)$$



► I_{14} 的证明 1:

$$\begin{aligned}
 &(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x) \Leftrightarrow (\sim \exists x)P(x) \vee (\forall x)Q(x) \\
 &\Leftrightarrow \forall x \sim P(x) \vee (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(\sim P(x) \vee Q(x)) \\
 &\Leftrightarrow (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))
 \end{aligned}$$

► I_{14} 的证明 2(按定义证明):

设 $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)$ 在某个解释下面取值为 1, 分二种情况:

- (1) $(\exists x)P(x) = 1$ 必有 $(\forall x)Q(x) = 1$, 即对 $\forall x \in D, Q(x) = 1$ 所以对 $\forall x \in D$, 无论 $P(x) = 1(=0)$, 都有 $P(x) \rightarrow Q(x)$ 的值为 1, 即 $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$ 在此解释下面取值为 1;
- (2) $(\exists x)P(x) = 0$, 即对 $\forall x \in D, P(x) = 0$ 。所以对 $\forall x \in D$, 无论 $Q(x) = 1(=0)$, 都有 $P(x) \rightarrow Q(x)$ 的值为 1, 即 $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$ 在此解释下面取值为 1。

例 2.13

(1) 设 $G(x)$: x 是高才生; $H(x)$: x 是运动健将。其中: 个体域是某班的学生。

则 $(\forall x)G(x) \vee (\forall x)H(x)$ 表示: “该班的所有学生是高才生或该班的所有学生是运动健将”; $(\forall x)(G(x) \vee H(x))$ 表示: “该班的所有学生是高才生或是运动健将”。显然, 前者可推出后者, 但反之则不然。即有 $I_{11}: (\forall x)G(x) \vee (\forall x)H(x) \Rightarrow (\forall x)(G(x) \vee H(x))$ 。

(2) 设 $G(x)$: x 是高才生; $H(x)$: x 是运动健将。其中: 个体域是某班的学生。
则 $(\exists x)(G(x) \wedge H(x))$ 表示: “该班的一些学生既是高才生又是运动健将”;
 $(\exists x)G(x) \wedge (\exists x)H(x)$ 表示: “该班的一些学生是高才生且该班的一些学生是运动健将”。
显然, 前者可推出后者, 但反之则不然。即有
 $I_{12}: (\exists x)(G(x) \wedge H(x)) \Rightarrow (\exists x)G(x) \wedge (\exists x)H(x)$ 。

2.4 谓词公式的蕴涵 | 三、两个量词的蕴涵式

$$I_{16} : \forall x \forall y P(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x P(x, y)$$

$$I_{17} : \forall y \forall x P(x, y) \Rightarrow \exists x \forall y P(x, y)$$

$$I_{18} : \exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$$

$$I_{19} : \exists x \forall y P(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x P(x, y)$$

$$I_{20} : \forall x \exists y P(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x P(x, y)$$

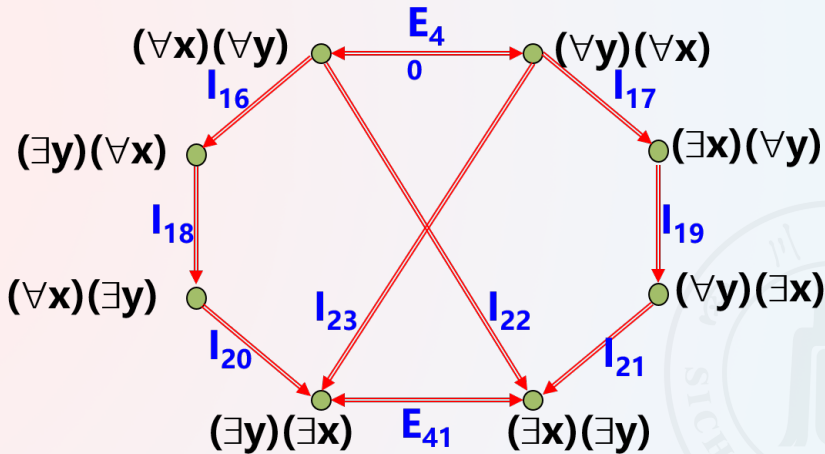
$$I_{21} : \forall y \exists x P(x, y) \Rightarrow \exists x \exists y P(x, y)$$

$$I_{22} : \forall x \forall y P(x, y) \Rightarrow \exists x \exists y P(x, y)$$

$$I_{23} : \forall y \forall x P(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x P(x, y)$$



上述结论的量词关系可用如下图表示：



同在命题逻辑中一样，谓词逻辑主要的推理规则有：

- (1) **P 规则 (称为前提引用规则)**：在推导的过程中，可随时引入前提集中的任意一个前提；
- (2) **T 规则 (逻辑结果引用规则)**：在推导的过程中，利用基本等价式和蕴涵式，由证明过程中某些中间公式变换出新的公式，若依据的是等价式，规则标明为 TE，若依据的是蕴涵式，规则标明为 TI。
- (3) **CP 规则 (附加前提规则)**：如果能从给定的前提集合 G 与公式 P 推导出 S ，则能从此前提集合 G 推导出 $P \rightarrow S$ 。即 $G_1, G_2, \dots, G_n \Rightarrow P \rightarrow S$ 当且仅当 $G_1, G_2, \dots, G_n, P \Rightarrow S$

2.5 谓词逻辑的推理方法 | 推理规则

量词的四条重要的推理规则:

- US(全称指定规则): $(\forall x)G(x) \Rightarrow G(y)$
(Universal Specify) $(\forall x)G(x) \Rightarrow G(c)$
- ES(存在指定规则): $(\exists x)G(x) \Rightarrow G(c)$
(Existential Specify)
- UG(全称推广规则): $G(y) \Rightarrow (\forall x)G(x)$
(Universal Generalize)
- EG(存在推广规则): $G(c) \Rightarrow (\exists x)G(x)$
(Existential Generalize) $G(y) \Rightarrow (\exists x)G(x)$



2.5 谓词逻辑的推理方法 | 一、规则 US 的正确使用

$$(\forall x)G(x) \Rightarrow G(y) \quad (1)$$

$$(\forall x)G(x) \Rightarrow G(c) \quad (2)$$

式 (1) 和 (2) 成立的条件是：

- 1) x 是 $G(x)$ 中自由出现的客体变量。
- 2) 当 $G(x)$ 中出现量词和变元时，需限制 y 为不在 $G(x)$ 中约束出现过的客体变元。
- 3) 在式 (2) 中， c 为任意的不在 $G(x)$ 中出现过的客体常量。

例 2.14

设实数集中，语句“不存在最大的实数”可符号化为： $(\forall x)(\exists y)G(x, y)$ 。其中： $G(x, y) : y > x$ 。请看下述推导：

$$(1) (\forall x)(\exists y)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\exists y)G(y, y) \quad US, (1) \text{-错误的结论}$$

正确地推导为：

$$(1) (\forall x)(\exists y)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\exists y)G(z, y) \quad US, (1)$$

$$(\exists x)G(x) \Rightarrow G(c) \quad (3)$$

式 (3) 成立的条件是：

- 1) x 是 $G(x)$ 中自由出现的客体变量。
- 2) 在 $G(x)$ 中，变元 x 的每一次自由出现都用相同的个体常量 c 代入。
- 3) c 是使 $G(x)$ 为真的特定的个体常量。
- 4) c 为不在 $G(x)$ 中出现过的个体常量。
- 5) $G(x)$ 中除 x 以外，若还有其它自由出现的个体变量时，则必须用函数符号来取代。

例 2.14(续)

在例 2.14 中, 接着第 (2) 步进行如下推导:

$$(1) (\forall x)(\exists y)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\exists y)G(z, y) \quad US, (1)$$

$$(3) G(z, f(z)) \quad ES, (2)$$

(此时 $f(z)$ 是随自由变元 z 的变化而变化)

但下述推导则是错误的:

$$(1) (\forall x)(\exists y)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\exists y)G(z, y) \quad US, (1)$$

$$(3) G(z, c) \quad ES, (2) \text{-错误的, 因为对任意的实数, } z > c \text{ 不一定成立}$$

$$G(y) \Rightarrow (\forall x)G(x) \quad (4)$$

式 (4) 成立的条件是：

- 1) y 是 $G(y)$ 中自由出现的个体变量。且 y 取遍整个个体域时，都有 $G(y)$ 为真。
- 2) 此时仍需限制 x 不能在 $G(y)$ 中约束出现。

例 2.15

请看下述推导：

$$(1) (\exists y)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\forall y)(\exists y)G(y, y)(y > y) \quad UG, (1)$$

结论 (2) 是错误的。正确地推导为：

$$(1) (\exists y)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\forall x)(\exists y)G(x, y) \quad UG, (1)$$

设在实数域中，令 $G(x) : x > 0$ ，则请看下述推导：

$$(1) G(x) \quad P$$

$$(2) (\forall x)G(x) \quad UG, (1)$$

此时结论 (2) 是错误的。

2.5 谓词逻辑的推理方法 | 四、规则 EG 的正确使用

该规则有两种形式：

$$G(c) \Rightarrow (\exists x)G(x) \quad (5)$$

$$G(y) \Rightarrow (\exists x)G(x) \quad (6)$$

式 (5) 和 (6) 成立的条件和限制是：

- 1) c 是使 $G(c)$ 为真的特定的个体常量。
- 2) 需要限制 x 不在 $G(c)$ 中出现过。

请看下述推导：

- (1) $G(x, c) \quad P$
- (2) $(\exists x)G(x, x) \quad EG, (1)$ 结论是错误的 ($x > x$)



例 2.16

继续使用例2.14，请看如下推导：

$$(1) (\forall x)(\exists y)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\exists y)(\exists y)G(z, y) \quad US, (1)$$

$$(3) G(z, c) \quad ES, (2)$$

$$(4) (\forall x)G(x, c) \quad UG, (3)$$

$$(5) (\exists y)(\forall x)G(x, y) \quad EG, (3)$$

显然，结论 (5) 是错误的。因为从 (2) 到 (3) 的推论是错误的

例 2.17

$G(x, y) : xy = 0$, 其中: x, y 为实数。则句子: “存在一个 y , 使得对任何 x , 都有 $xy = 0$ ” 可符号化为: $(\exists y)(\forall x)G(x, y)$ 。请看下面推导:

$$(1) (\exists y)(\forall x)G(x, y) \quad P$$

$$(2) (\forall x)G(x, c) \quad ES, (1)$$

$$(3) (\exists x)(\forall x)G(x, x) \quad EG, (2)$$

$$(4) (\forall x)G(x, x) \quad T, (3), E$$

显然, 结论 (4) 是错误的。因为从 (2) 到 (3) 的推论是错误的

2.5 谓词逻辑的推理方法 | 消解 (归结) 法

消解证明的过程:

(1) 为了证明 $G_1, G_2, \dots, G_n \Rightarrow H$

根据反证法, 即需证明 $G = G_1, G_2, \dots, G_n, \sim H \Rightarrow R \wedge \sim R$

(2) 建立子句集

1) 先将 G 化成等值的前束范式;

2) 将前束范式化成 Skolem 范式 (消去存在量词), 得到仅含全称量词的公式 G^* , 从而对 G 的不可满足性, 可由 G^* 的不可满足性得到。

3) 将 G^* 的全称量词省略。

4) G^* 的母式 (已合取化) 的合取词“ $\wedge$ ”以 ‘,’ 表示, 得 G 的子句集 S 。

(3) 对 S 作归结 (消解)

归结: 设 C_1, C_2 是两个无共同变元的子句, L_1, L_2 分别是 C_1, C_2 中的句节。如果 L_1 和 L_2 有**合一置换 (一致化)** δ (L_1, L_2 中的变元 x 用 δ 代 λ), $(C_1\delta - \{L_1\delta\}) \cup (C_2\delta - \{L_2\delta\})$ 称作子句 C_1, C_2 的归结式。

(例如, $C_1 = P(x) \vee Q(x), C_2 = \sim P(a) \vee R(y)$ $P(x)$ 与 $\sim P(a)$ **合一置换** $\{a/x\}$, 即将变元 x 换成 a , 便为互补对, 可作归结了, 有归结式 $R(C_1, C_2) = Q(a) \vee R(y)$)
对子句集 S 的任意两个子句作归结 (如果可作归结) 并将归结式仍放入 S , 重复这一过程。

(4) 直到归结出空子句 $\square$, 证明结束。

例 2.18

证明: $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \Rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$

解: 写出公式

$$G = \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge \sim (\forall x(P(x) \rightarrow R(x)))$$

为求子句集 S , 可分别对 G 的三个合取范式分量构造子句集, 然后作并集得 G 的子句集。

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 的子句集为: $\{\sim P(x) \vee Q(x)\}$

$\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$ 的子句集为: $\{\sim Q(x) \vee R(x)\}$

$\sim (\forall x(P(x) \rightarrow R(x)))$ 的子句集为: $\Leftrightarrow \exists x \sim (\sim P(x) \vee R(x)) \Leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge \sim R(x))$

其子句集为: $P(a), \sim R(a)$ 于是 G 的子句集

$$S = \{\sim P(x) \vee Q(x), \sim Q(x) \vee R(x), P(a), \sim R(a)\}$$

归结过程:

(1) $\sim P(x) \vee Q(x)$

(2) $\sim Q(x) \vee R(x)$

(3) $P(a)$

(4) $\sim R(a)$

(5) $Q(a)$ (1),(3) 归结

(6) $R(a)$ (2),(5) 归结

(7) $\square$ (4),(6) 归结

